重庆地票制度风险评估研究

陈晓军[1,2] 张孝成[1,3] 郑财贵[1] 牛德利[1] 高 强[1,2]

(1. 重庆市国土资源和房屋勘测规划院,重庆 400020; 2. 重庆欣荣土地房屋勘测技术研究所,重庆 400020;
3. 国土资源部土地利用重点实验室重庆研究中心,重庆 400020)

摘要 地票制度风险评估能够有效规避、减小风险,保证地票制度安全运行。采用 DSP 制度风险研究技术体系识别并评价重庆地票制度风险影响因素,再采用综合评价模型对地票制度风险进行评估。结果表明: ①地票制度风险因素有 5 个,分别为耕地保护风险、国家宏观调控的风险、房地产市场冲击风险、统筹城乡的风险和农民权益保护的风险; ②地票制度风险准则层中 5 个风险的相对严重程度依次为农民权益保护的风险、耕地保护风险、国家宏观调控的风险、房地产市场冲击风险和统筹城乡风险,指标层中农村宅基地社会保障未充分考虑的风险、农民复垦的主体地位未得到充分体现的风险、耕地总量动态平衡的风险、地票落地区农民权益未得到充分保障的风险和国家计划指标的冲击风险这 5 个风险比较大; ③地票制度系统风险值为 0.38,系统风险较低,风险处于可控状态。

关键词 地票制度; 风险评估; 重庆

中图分类号 F301 **文献标识码** A **文章编号** 1002-2104(2012)07-0156-06 **doi**: 10.3969/j.issn.1002-2104.2012.07.025

2008 年重庆成立农村土地交易所,开展地票交易以来,其地票制度的运行及其相关风险一直受到专家和学者的广泛关注。程世勇通过实证检验制度约束和流转的制度成本及福利损失,分析了短期内农村建设用地入市的双重制度风险[1]; 尹珂等以重庆农村土地交易所实施地票交易制度的实际素材为依据,分析出重庆地票制度存在交易主体缺乏,价格的形成机制不健全,收益分配存在难题等问题[2]; 汪晖等认为地票的很多方面现在看来还不完全具有土地发展权交易的市场属性,而地票落地方式所存在的系统性法律风险[3]; 黄忠从地票的产生、交易、落地三个环节分析了地票存在的风险,认为地票交易存在收益分配不合理、受竞购方影响、地票持有者权利保障、建设用地指标的"双轨制"等风险[4]; 张鹏等认为地票交易的扩大存在着导致城乡区域间经济发展的"马太效应"问题以及面临地票的供给困境、地票模式中的登记问题等[5]。从目前来看,对地票制度风险的研究主要涉及到三个方面: 从制度设计上探索地票交易的行为风险、从法律研究角度探讨地票制度的法律性质及风险以及从经济学角度探讨地票交易中各利益主体的利益分配风险。当前对地票制度风险的探索,多是主观性的感性认识,侧重于地票制度中单方面的进行考虑,没有从系统、全面的角度进行风险识别和评估,缺乏定量评价。针对当前地票制度风险评估的缺失,本文将层次分析法和模糊风险评价法对地票制度风险因素权重和等级值分别进行评价,最后采用综合评价法确定地票制度系统风险。

1 评估思路

风险评估是指在风险事件发生之前或之后(但还没有结束),该事件给人们的生活、生命、财产等各个方面造成的影响和损失的可能性进行定性定量评估的工作[6]。风险评估主要涉及到两个方面: 一是事件发生的可能性; 二是事件发生造成的损失。针对地票制度存在的风险,首先对地票制度风险因素进行识别,并作出相应的经验判断,再对地票制度风险发生的可能性采用层次分析法进行评估,对地票制度风险发生的等级值采用模糊评价法,最后建立地票制度风险综合评价模型。评估思路如图 1 所示。

2 地票制度风险因素分析

2.1 地票制度风险因素识别

2.1.1 地票制度风险因素识别原则

地票作为一种新生事物,准确地识别风险是十分重要

收稿日期: 2012-03-19

作者简介: 陈晓军,硕士,工程师,主要研究方向为国土资源管理和区域开发。

基金项目: 重庆市软科学计划项目(编号: cstc2011cx-rkxA00041); 国土资源部软科学研究项目(编号: 201133-4)。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

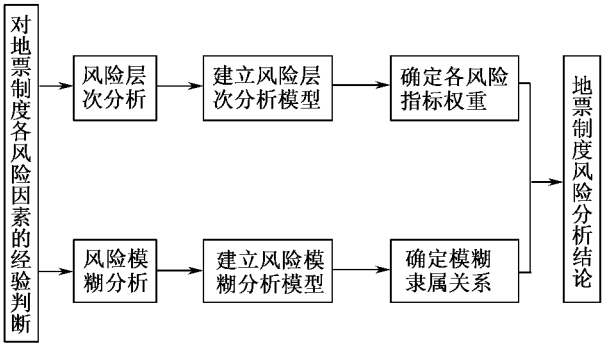


图 1　地票制度风险评估思路图

Fig. 1　Risk assessment of land tickets system

的。只有通过风险识别,才能进一步在此基础上寻求风险发生的条件因素,为客观评估风险大小,进行风险风险管理决策服务。地票制度风险识别应遵循系统性、动态性和全程性原则。

2.1.2　地票制度风险因素识别方法

地票制度风险因素采用 DSP 制度风险研究技术体系进行识别。DSP 是一个系统的、全过程的制度风险研究技术体系,它通过文献研究(Document study) 在时间维度上串联各阶段发展背景下的研究成果,再利用社会调查(Social survey) 增加当前研究的现实性基础,最后通过政策比较(Policy comparison) ,发现研究主体与原有制度建设目标是否相适,实现全周期、全方位的风险动态研究。通过文献研究,检索出当前地票制度风险文献研究结果(见表 1) ; 采用社会调查,了解掌握地票制度开展的基本情况和主要问题(见表 2) ; 将地票制度与原有政策进行比较研究,可以看出地票制度在原有制度创新的基础上也存在一定风险和约束(见表 3) 。

2.2　地票制度风险因素评价

采用 DSP 制度风险研究技术体系进行识别并筛选,发现地票制度的风险主要包括: 对耕地保护风险,对国家宏观调控的风险,对房地产市场的风险,对欠发达地票用地保障的风险,对农民权益保护的风险。

2.2.1　耕地保护风险

(1) 对耕地占补平衡的影响。地票产生环节复垦的农村集体建设用地 80% 为山区零星散布的结构质量较差的空置农房,而地票落地区占用的耕地质量较好,致使地票制度中占用的耕地和复垦补充的耕地数量和质量上存在差异,从而对耕地占补平衡造成一定的影响,甚至对国家确保耕地总量红线和粮食安全造成一定影响。

(2) 对耕地总量动态平衡的影响。对于单宗地票而言,可能出现占多补少、占优补劣现象,从全市范围统筹考虑,为确保耕地总量动态平衡,短期内可以通过土地开发整理予以平衡,但土地整理新增耕地和可供开发的耕地后备资源是有限的,长此以往,可能会影响耕地总量动态平衡,地方政府“保耕地、保发展”的“双保”困境将更加突出。

2.2.2　国家宏观调控的影响

(1) 对国家土地管理的影响。地票制度导致了建设用地结构内部发生变化,即集体建设用地减少,城镇建设用地增加; 落地区县建设用地规模增加,耕地减少,而对于地票来源区县则相反。这就与现行县级土地利用总体规划所规定的建设用地指标及耕地保有量冲突,会导致土地利用总体规划的管控失灵,削弱国家对地方政府土地管理的约束

表 1　地票制度风险文献研究结果

Tab. 1　Ticket system risk literature research results

风险归类 Risk classified	文献检索结果 Literature research result
耕地保护的风险	9
农民权益保护的风险	12
对房地产市场冲击的风险	4
远郊区发展用地保障的风险	5

表 2　社会调查风险分析

Tab. 2　Risk analysis of social survey

调查对象 Survey object	调查方法 Survey methodology	风险点 Risk point
区政府、国土局、工业园	座谈	区县并未因为提供地票获得额外的建设指标倾斜,自身发展用地缺乏用地保障
村干部、农户	座谈,实地访问	农民对地票概念较为陌生,地票的补偿款未到位,农民的权益缺乏保障

表 3　地票制度与相关政策的比较研究结果

Tab. 3　Comparative study of the results of tickets system and related policies

相关政策 Relevant policies	地票制度 Land tickets system	比较结果 Comparative results
集体建设用地流转,仅限于企业破产、兼并范围	地票指标的流转可以在全市范围内流通、交易,与政策规定相冲突	集体建设用地的流转受到国家法律制度和宏观政策的双重束缚
实行挂钩指标“总量控制、封闭运行”的原则,农村建设用地与城市建设用地指标是小范围的置换,不能突破项目区的范围	地票制度在城乡挂钩制度上进行拓展,真正实现了农村建设用地大范围、远距离的城乡建设用地增减挂钩	地票制度是统筹城乡土地制度改革的创新和突破
国家对计划年度内新增建设用地量、土地开发整理补充耕地量和耕地保有量的具体安排	地票是游离于新增建设用地计划指标之外的,地票的大规模交易,难免会给国家土地宏观调控带来了一定的挑战	地票制度与现行建设用地指标管理制度存在一定冲突

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

力。

(2) 对国家新增建设用地量的影响。地票是国家年度计划指标之外的增量指标,这使得以前国家计划管控用地指标变成了地票持有者的指标掌控,从而影响到国家对土地的宏观调控。另一方面,土地利用总体规划在规划期内新增建设用地量是固定的,那么现在的地票交易新增建设用地量将会导致未来的指标提前用完,存在着寅吃卯粮的现象,这将会导致下一届政府无地可用的局面,或是重新向国家争取用地指标,频繁调规,使得土地规划的严肃性受到挑战。

(3) 对城乡建设用地空间管制的影响。国家下达的新增建设用地原则上只能在允许建设区内使用,但是地票落地区域可以在允许建设区及有条件建设区自由落地,且不会核减允许建设区用地规模,这就可能会导致有条件建设区的城镇化步伐加快,在一定程度上导致用地的时序发生变化,从而使国家对区域发展的空间管控效力受到影响。

(4) 对城市土地供给的影响。地票入市为开发商拿地增加了新的渠道,丰富了土地供应结构,但却在一定程度上影响了城市供地的时序、数量和空间分布,影响土地宏观调控的效果。

2.2.3 房地产市场冲击的风险

(1) 可能出现房地产市场垄断行为。现行地票交易采取的是打包方式进行,价格的高低与打包方式密切相关。如果将众多的指标打包成一张规模很大的地票,一些中小企业无经济实力也无必要购买远远超过自己实际需要的地票,那么很可能将一些建设项目小、用地面积不大、经济实力不强的竞购方排斥在地票交易之外。因此,地票可能导致土地越来越向大型房企集中,增加房地产市场垄断行为的风险。

(2) 可能造成建设用地成本增加而推高房价。当前地票使用的有关规定要求,国家计划指标只能用于工业、公共设施等项目,经营性用地则必须通过地票取得。国家批准计划指标的取得在形式上是无偿的,而通过地票交易形式所获得的经营性用地指标,随着地票价格的不断上涨,地票抵扣"两费"后的无法冲抵部分也随之不断扩大,土地成本进一步增加,从而进一步提高了房地产开发成本,推动房价上升。

(3) 可能造成房地产市场供应量增加而影响市场。随着地票交易市场的进一步活跃,可用于房地产开发的土地将迅猛增加,房产市场供应量相应也会迅猛增加,根据市场规律的供求关系原理,房产市场供应量增加将使房产价格产生向下的压力。

2.2.4 统筹城乡的风险

(1) 从建设用地复垦指标的用途来看,未充分考虑农村自身发展需求。地票现行政策规定城乡建设用地挂钩指标交易之前,优先满足集体建设用地,节余的用地指标才作为地票进行交易。但对于权益保障的规定缺乏具体的细则和标准,可能导致短期内农民通过地票交易增加收入,但长期来看,在农村发展需要用地时却出现无指标可用的状况。

(2) 从地票来源区域来看,可能对产生地自身的发展造成消极影响。当前提供地票指标的区域主要为距离重庆主城较远的远郊区域。地票指标落地时,可以冲抵新增建设用地有偿使用费和耕地开垦费。由于不同复垦指标均享受同一个指标价格,越偏远的地区指标溢价收益越高。这就导致在较大的增值收益的面前,可能导致偏远区县大力推进复垦,尽可能地加大地票供应规模,虽然增加了农民收入,但这种方式对区域发展的支持毕竟是有限的,不能从根本上增加区域经济的造血能力。

(3) 从地票落地区域来看,不利于小城镇用地的保障。由于地票没有区分用地区域,竞得者从比较利益角度出发,集中选择在经济效益较好的区域进行落地。这就导致部分提供指标的区县,想要获得发展的指标,就需要支付高昂的代价才能获取同等的发展指标。在完全市场化的落地模式下,小城市、小城镇将无力与主城区、中心城市竞争,不利于小城市、小城镇发展用地的保障。

2.2.5 农民权益保护的风险

(1) 农民的复垦主体地位有待提升。现行地票制度农民从复垦、验收甚至交易环节参与甚少,导致农民不能完全行使其自身权利,不能充分发挥其主观能动性,从而导致所获收益十分有限。

(2) 农村宅基地社会保障功能需进一步考虑。农村宅基地及其附属设施用地作为农民最基本的生活场所,起着基础保障的作用。但由于地票收益的出现,可能导致农民为趋利而将自己的宅基地复垦,从而失去自身社会保障功能。

(3) 地票落地区农民权益未得到充分保障。地票制度将农村闲置的建设用地通过远距离、大范围的转换变为城镇建设用地,实现了城乡建设用地增减挂钩,在一定程度上解决了城镇建设用地指标紧缺的问题。然而,随着地票交易越来越活跃,将会有更多的被征地农民失去土地,地票利益分配主体并未将被征地农民包含在内,因此其利益也有可能受到损害。

(4) 地票落地区征地补偿的合理性值得斟酌。对于地票落地区被征地农民而言,征地补偿标准建立在被征收土地原用途的基础上,并没有体现市场化。被征地农民在失去土地使用权后,仅仅获得少量的补偿金额,而地票落地区的农民可获得 12 万元/亩的补偿,且复垦后的耕地仍

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

可由复垦农户耕种。通过对比可知,地票落地区被征地农民在地票交易中获得的补偿不太合理,有失公平。随着地票交易的推进,该矛盾将更加突出,不利于地票制度的长期稳定运行。

3 地票制度风险分析

采用层次分析法对地票制度风险进行分析。

3.1 地票制度风险评估指标体系的构建

结合地票制度风险因素评价,参考风险评估相关研究[7-8],构建地票制度风险指标体系如图 2。

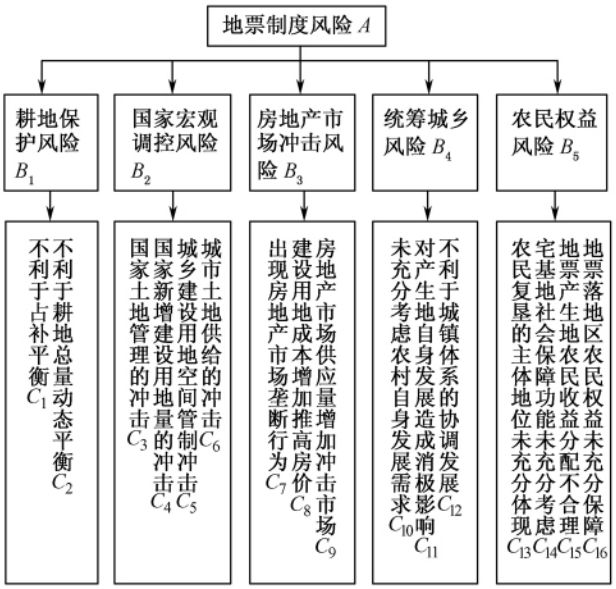


图 2 地票制度风险层次分析结构

Fig. 2 Chart of tickets system risk levels

3.2 指标层风险因素对地票制度风险的综合权重

根据指标层 C 风险因素相对准则层 B 风险因素的特征向量集 V,准则层 B 风险因素相对评判目标 A 的系统风险的特征向量 W,得到指标层 C 风险因素相对评判目标 A 的系统特征向量集为 U 的系统权重向量为:

$$U = V \times W$$

U 为地票制度风险的综合权重,综合权重的风险表明指标层各风险因素对地票制度系统风险的贡献大小,从而有助于地票风险管理人员对不同贡献度的指标层风险因素采取不同的风险管理措施。通过选取 10 名有关方面专家作为函询对象包括土交所管理人员、土地政策研究专家、经济问题专家、政府有关部门人员等,经过 2 轮打分,并将数据汇总统计进行计算,得出各风险因素对地票制度风险因素权重,并将地票制度风险因素权重进行排序,结果如表 4 所示。

从层次 B 总排序(见表 4) 可以看出,地票制度风险中

表 4 地票制度风险权重排序表

Tab. 4 Table of tickets system risk weight sort

层次 C Level C	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	组合权重 Combined weights	排序 Sort
C_1	0.333 3	0	0	0	0	0.068 9	6
C_2	0.666 7	0	0	0	0	0.137 8	3
C_3	0	0.307 2	0	0	0	0.054 0	7
C_4	0	0.493 7	0	0	0	0.086 8	5
C_5	0	0.110 4	0	0	0	0.019 4	12
C_6	0	0.088 7	0	0	0	0.015 6	13
C_7	0	0	0.128 3	0	0	0.011 0	15
C_8	0	0	0.595 4	0	0	0.051 1	8
C_9	0	0	0.276 4	0	0	0.023 7	11
C_{10}	0	0	0	0.648 3	0	0.036 7	10
C_{11}	0	0	0	0.229 7	0	0.013 0	14
C_{12}	0	0	0	0.122 0	0	0.006 9	16
C_{13}	0	0	0	0	0.307 3	0.145 9	2
C_{14}	0	0	0	0	0.421 9	0.200 4	1
C_{15}	0	0	0	0	0.080 2	0.038 1	9
C_{16}	0	0	0	0	0.190 6	0.090 5	4

5 个风险的相对严重程度依次为 B_5 农民权益保护的风险、B_1 耕地保护风险、B_2 国家宏观调控的风险、B_3 房地产市场冲击风险和 B_4 统筹城乡风险,其风险严重程度分别为 0.475 0,0.206 7,0.175 8,0.085 8 和 0.056 6。其中农民权益风险是地票制度风险中最严重的,达到总风险的 48%。因此,地票制度风险中应特别考虑可能引发的农民权益风险。

从层次 C 总排序(见表 4) 可以看出,C_{14} 农村宅基地社会保障未充分考虑的风险、C_{13} 农民复垦的主体地位未得到充分体现的风险、C_2 耕地总量动态平衡的风险、C_{16} 地票落地区农民权益未得到充分保障的风险和 C_4 国家计划指标的冲击风险这 5 个风险比较大,其风险严重程度分别为 0.200 4,0.145 9,0.137 8,0.090 5 和 0.086 8。因此,地票制度风险防范中应特别注意充分考虑农村宅基地社会保障、充分体现农民复垦的主体地位、注重保持耕地总量动态平衡、充分保障地票落地区农民权益和防止对国家计划指标的冲击。这也说明了地票制度风险的防范应以保障农民的社会保障为出发点,切实维护农民的主体地位,保护好农民的权益,加强耕地总量动态平衡监控,严控地票指标,才能

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

以最小的成本和风险得到最大的收益。

4 地票制度风险模糊分析

4.1 建立模糊综合评价模型

针对地票制度风险等级值,采用专家评估法及风险矩阵相结合的方法对整个地票制度系统的风险等级值进行评估[9]。按照风险发生的概率及发生后的影响程度,制定风险等级对照表(见表 5)。

表 5 风险等级对照

Tab. 5 Table of risk ratings

风险概率范围 Risk probability range	可忽略 Negligible	微小 Small	中度 Moderate	较严重 More serious	很严重 Very serious
0 – 0.2	很低	很低	较低	一般	一般
0.21 – 0.4	很低	较低	一般	较高	较高
0.41 – 0.6	较低	一般	一般	较高	较高
0.61 – 0.8	一般	较高	较高	很高	很高
0.81 – 1.0	一般	较高	较高	很高	很高

其中,评价集中给定评价值(很低,较低,一般,较高,很高)所对应的风险值 X = (0.1,0.3,0.5,0.7,0.9)。

4.2 确定风险等级值

本次评估选定 10 个专家,包括土交所管理人员、土地政策研究专家、经济问题专家、政府有关部门人员等,分别对影响地票的 5 个风险进行评价,最终得出其结果。经统计,耕地保护风险等级评价分布情况如下:

$$\begin{Bmatrix} \text{很低}(0.1) & \text{较低}(0.3) & \text{一般}(0.5) & \text{较高}(0.7) & \text{很高}(0.9) \\ 2 & 3 & 3 & 2 & 0 \end{Bmatrix}$$

因此,所得的耕地保护的风险等级值 $X_1 = 0.1 \times 2 + 0.3 \times 3 + 0.5 \times 3 + 0.7 \times 2 = 0.40$。同理可得出对国家土地宏观调控的风险等级值、对房地产市场的冲击风险等级值、对统筹城乡的风险等级值、对农民权益保护的风险等级值分别为 0.36,0.42,0.40,0.36。

5 地票制度系统风险评估

在对地票制度风险因素权重和风险等级值分别进行评估后,采用综合评价模型对地票制度系统风险进行评估,如下式:

$$Y = \sum_{i=1}^{n} W_i X_i$$

式中: Y 为地票综合风险值; W_i 为地票制度准则层风险权重; X_i 为地票风险等级值。

综合风险值越高,说明地票的风险越大。根据风险理论和地票制度特点,建立地票综合风险值评价标准,如表 6 所示。

表 6 综合风险值分析

Tab. 6 Intergrated risk value analysis

综合风险值 Integrated risk value	0 – 0.2	0.21 – 0.4	0.41 – 0.6	0.61 – 0.8	0.81 – 1.0
风险等级	风险低	风险较低	风险中等	风险较高	风险高

根据地票制度风险因素权重分析结果,对五种风险权重分别为 0.206 7,0.175 8,0.085 8,0.056 6,0.475 0。则地票制度系统风险总评估值为

$$Y = 0.206\,7 \times 0.40 + 0.175\,8 \times 0.36 + 0.085\,8 \times 0.42 + 0.056\,6 \times 0.40 + 0.475\,0 \times 0.36 = 0.38$$

因此,对照综合风险值分析表,地票制度系统风险较低,风险处于可控的状态。实际情况也是如此,自 2008 年地票制度运行以来,运行状况一直比较良好,风险处于较低状态。在下一步的地票制度运行中,应针对地票发生可能性较大的风险,采取合适的措施进行防范。

6 结 论

本文在对当前地票制度风险评估理论与方法进行总结的基础上,采用 DSP 制度风险研究技术,识别、评价重庆地票制度中的风险因素,并构建地票制度风险指标体系,从地票制度风险因素权重和地票风险等级值两个方面,分别分别采用层次分析法和模糊综合评价法进行评价,最后采用综合评价模型对重庆地票制度系统风险进行评价,结果表明: ①地票制度风险因素有 5 个,分别为耕地保护风险、国家宏观调控的风险、房地产市场的风险、对统筹城乡的风险和对农民权益保护的风险。②地票制度风险准则层中 5 个风险的相对严重程度依次为农民权益保护的风险、耕地保护风险、国家宏观调控的风险、房地产市场冲击风险和统筹城乡风险,其风险严重程度分别为 0.475 0,0.206 7,0.175 8,0.085 8 和 0.056 6。指标层中农村宅基地社会保障未充分考虑的风险、农民复垦的主体地位未得到充分体现的风险、耕地总量动态平衡的风险、地票落地区农民权益未得到充分保障的风险和国家计划指标的冲击风险这 5 个风险比较大,其风险严重程度分别为 0.200 4,0.145 9,0.137 8,0.090 5 和 0.086 8。因此地票制度风险的防范应以保障农民的社会保障为出发点,切实维护农民的主体地位,保护好农民的权益,加强耕地总量动态平衡监控,严控地票指标,才能以最小的成本和风险得到最大的收益。③地票制度系统风险值为 0.38,系统风险较低,风险处于可控状态。

(编辑: 王爱萍)

参考文献(References)

[1]程世勇. 城乡建设用地流转: 体制内与体制外的模式比较[J].

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

社会科学,2010,(6):45 - 52. [Cheng Shiyong. Urban and Rural Construction Land Transfer: Within the System and Outside the System Mode[J]. Social Science,2010,(6):45 - 52.]

[2]尹珂,肖轶. 农村土地"地票"交易制度绩效分析: 以重庆城乡统筹试验区位例[J]. 农村经济,2011,(2):34 - 37. [Yin Ke, Xiao Yi. Rural Land 'Tickets' Trading System Performance Analysis[J]. Rural Economy,2011,(2):34 - 37.]

[3]汪晖,陶然,史晨. 土地发展权转移与农民集中居住的地方试验: 挑战与出路[J]. 领导者,2010,37:48 - 62. [Wang Hui,Tao Ran, Shi Chen. Local Test of Land Development Rights Transfer and Farmers' Concentrated Residence: Challenges and Solutions[J]. Leader,2010,37:48 - 62.]

[4]黄忠. 浅谈"地票"风险[J]. 中国土地,2009,(9):36 - 39. [Huang Zhong. Analysis of 'Land Tickets' Risk [J]. China Land, 2009, (9):36 - 39.]

[5]张鹏,刘春鑫. 基于土地发展权与制度变迁视角的城乡土地地票交易探索[J]. 经济体制改革, 2010,(5):103 - 107. [Zhang Peng,Liu Chunxin. Transaction Exploration of Urban and Rural Land Tickets Based on Land Development Rights and System Change Perspective [J]. Reform of the Economic System,2010,(5):103 - 107.]

[6]百度百科. 风险评估[EB/OL]. http://baike.baidu.com/view/863635.htm. [Baidu Baike. Risk Assessment [EB/OL]. http://baike.baidu.com/view/863635.htm.]

[7]杨莉,李南,和媛媛. 三角模糊数多属性决策在软件项目风险评估中应用[J]. 计算机工程与应用,2010,46(11):246—248. [Yang Li,Li Nan,He Aiai. Application of Triangular Fuzzy Number Multi-attribute Decision Making Method in Software Project Risk Evaluation[J]. Computer Engineering and Applications, 2010, 46(11):246 - 248.]

[8]刘增,刘源. 基于改进模糊综合评价法的软件项目风险评估[J]. 中国制造业信息化,2009,38(7):70 - 73. [Liu Zeng,Liu Yuan. The Risk Evaluation Model of Software Projects Based on Improving Fuzzy Comprehensive Evaluation Mothod [J]. Manufacture Information Engineering of China,2009,38(7):70 - 73.]

[9]胡芳芳,徐玉林. 供应链管理风险的识别与评估[J]. 中国商界,2011,4(4):104 - 106. [Hu Fangfang,Xu Yulin. Risk Identification and Evaluation of Supply Chain Management[J]. Business China, 2011,4(4):104 - 106.]

Study on Risk Assessment of Chongqing Land Tickets System

CHEN Xiao-jun[1,2] *ZHANG Xiao-cheng*[1,3] *ZHENG Cai-gui*[1] *NIU De-li*[1] *GAO Qiang*[1,2]

(1. Chongqing Institute of Surveying and Planning for Land Resources and Housing, Chongqing 400020, China;
2. Chongqing Jubilant Land and Housing Investigation Techniques Institute, Chongqing 400020, China;
3. Chongqing Research Center of the Key Laboratory under the Ministry of Land Natural Resources Use key Laboratory, Chongqing 400020, China)

Abstract The risk assessment of land tickets system can effectively avoid and reduce risks, ensure the safe operation of the system. This paper uses the DSP system for risk research and technology system to identify and evaluate the risk of the influencing factors of land tickets system, and uses the comprehensive evaluation model to assess the risk. The results show that: ①There are five risk factors for land tickets system: farmland protection risks, the risk of national macro-control, the impact of the real estate market risk, the risk of co-ordinating urban and rural areas and the risk of protecting the interests of farmers. ②The severity of the five relative risks of the criteria layers are in terms of degree the risk of protecting the interests of farmers, farmland protection risks, the risk of national macro-control, the impact of the real estate market risk and the risk of co-ordinating urban and rural areas, the following five risks are greater: the risk that does not take full account of the rural homestead security in the index layer, the risk that does not fully reflect the dominant position of reclamation of farmers, the risk of dynamic balance of total arable land, the risk that does not fully guarantee farmers' rights and interests in land tickets to landing areas, and the impact risk of national planning indicators. ③The risks value of tickets system is 0.38; system risk is low and the risk is in a controllable state.

Key words land tickets system; risk assessment; Chongqing

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net